

DISTANCE Chapter 03

운동의 관계적 구조

임강빈*

2026년 05월

1 초기의 극단적 상태 (The Initial Extreme State)

오늘날의 우주는 텅 빈 공간에 흩어진 수많은 물체로 보인다. 밤하늘을 올려다보면 별들은 서로 떨어져 있고, 망원경의 시야를 넓히면 은하와 은하 사이에는 별보다 훨씬 큰 간격이 놓여 있다. 가까운 곳에서도 사정은 비슷하다. 행성과 위성, 암석과 먼지, 원자와 입자를 우리는 서로 구별되는 대상으로 본다. 그래서 운동을 생각할 때도 자연스럽게 물체에서 출발한다. 먼저 물체가 있고, 그다음 그것이 움직인다. 현재의 우주에서는 이 방식이 너무나 자연스럽다. 지구의 운동을 알고 싶으면 지구를 하나의 대상으로 정하고 위치의 변화를 추적한다. 행성의 궤도도, 별의 이동도, 입자의 운동도 그렇게 기록한다. 무엇이 움직이는지를 먼저 정한 뒤 얼마나, 어느 방향으로 움직였는지를 측정한다. 오랜 성공을 거둔 물리학의 많은 기술이 이 직관 위에서 정교해졌다. 그런데 우주의 역사를 거꾸로 따라가기 시작하면 조금 이상한 일이 생긴다. 지금 우리가 운동의 주체로 삼고 있는 대상들이 하나씩 사라지기 때문이다. 지구가 없어진다. 태양계도 없어진다. 별이 사라지고 은하도 사라진다. 더 거슬러 올라가면 지금 우리가 익숙하게 구별하는 물질의 구조조차 그대로 유지되지 않는다. 현대 우주론이 보여 주는 초기 우주는 현재보다 훨씬 뜨겁고 조밀한 상태다. 우리가 지금 바라보는 우주의 풍경은 처음부터 주어진 무대가 아니라 오랜 변화의 결과다. 그렇다면 묘한 질문이 남는다. 지금 존재하는 물체들이 아직 형성되지 않았던 상태의 운동을, 지금 존재하는 물체들의 운동을 설명하는 방식으로 그대로 이해할 수 있을까. 우리는 초기 우주를 상상할 때 자신도 모르게 현재의 풍경을 거꾸로 압축하곤 한다. 은하 사이의 간격을 줄이고, 별들을 가까이 모으고, 물질을 더욱 뽁뽁하게 밀어 넣는다. 그렇게 계속 압축하다 보면 마침내 모든 것이 상상하기 어려울 만큼 작은 영역에 몰려 있는 장면에 도달한다. 크기는 달라졌지만 그 장면 속의 등장인물은 여전히 오늘날의 것들이다. 별과 입자와 물체

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

들이 이미 완성된 채 단지 서로 가까워졌을 뿐이다. 그러나 별과 은하와 행성이 우주의 변화 속에서 형성된 것이라면, 이런 그림에는 현재의 결과가 이미 과거의 출발점 안에 들어가 있다. 지금 우리가 구별하는 대상을 그대로 과거에 가져간 뒤 위치만 바꾸어 놓은 셈이다. DISTANCE가 여기서 관심을 갖는 것은 초기 우주의 표준적인 물리적 기술을 다른 이야기로 대체하는 일이 아니다. 초기 우주가 현재보다 훨씬 뜨겁고 조밀했다는 과학적 기술은 그대로 중요하다. 다만 그 기술이 보여 주는 장면에서 무엇을 먼저 볼 것인가를 바꾸어 본다. 무엇이 몇 개 있었는가보다, 그 상태에서 무엇이 무엇과 어떤 관계에 놓여 있었는가. 이 질문으로 옮겨가면 높은 밀도의 의미도 조금 달라 보인다. 그것은 단순히 일정한 부피 안에 많은 물질이 들어 있었다는 숫자만을 뜻하지 않는다. 지금은 서로 멀리 떨어져 거의 독립적으로 취급할 수 있는 것들을 당시에는 그렇게 쉽게 떼어 놓고 생각하기 어려웠다는 뜻도 함께 품고 있다. 현재라면 하나의 영역을 설명하면서 아주 먼 다른 영역을 무시해도 충분한 경우가 많지만, 훨씬 조밀하고 강하게 결속된 상태에서도 같은 분리가 자연스러웠다고 미리 가정할 수는 없다. 물론 여기에서 초기 우주가 하나의 거대한 물체였다고 말할 필요는 없다. 모든 곳이 완전히 동일했고 아무런 차이도 없었다고 가정할 필요도 없다. 필요한 것은 그보다 훨씬 제한적인 생각이다. 오늘날처럼 수많은 local configuration을 비교적 독립적인 대상으로 떼어 내기 어려운, 훨씬 넓고 강하게 결속된 관계 상태가 있었다는 것이다. 이 차이는 운동을 어디에서 시작해 바라볼 것인가를 바꾼다. 현재의 우주에서 운동은 물체에 붙어 있는 것처럼 보인다. 돌이 날아가고, 행성이 돌고, 별이 움직인다. 그래서 물체가 먼저 있고 Momentum은 그 물체가 가진 무엇인 것처럼 생각하기 쉽다. 그러나 그 물체 자체가 아직 형성되지 않은 상태까지 거슬러 올라가면 이 순서는 더 이상 당연하지 않다. 운동의 주체라고 생각했던 것이 오히려 운동과 변화의 긴 과정 뒤에 나타난 결과일 수 있기 때문이다. 그렇다고 그 이전에 Momentum이 없었다는 뜻은 아니다. 오히려 반대다. Momentum은 물체가 만들어진 뒤에 비로소 생기는 것이 아니다. Momentum은 항상 존재한다. 우리가 과거로 거슬러 올라가면서 잃어버리는 것은 Momentum이 아니라, 그것을 지금처럼 별의 Momentum, 행성의 Momentum, 입자의 Momentum으로 손쉽게 나누어 부를 수 있는 경계다. 강물을 떠올려 보면 이 차이를 조금 쉽게 볼 수 있다. 물 위에 나뭇잎 하나가 떠 있다면 우리는 그것을 눈으로 따라갈 수 있다. 몇 초마다 위치를 표시하면 하나의 궤적이 생기고, 그 궤적을 통해 나뭇잎의 운동을 말할 수 있다. 그러나 나뭇잎의 궤적이 강의 흐름을 만든 것은 아니다. 우리가 쉽게 붙잡을 수 있는 대상이 하나 생겼기 때문에, 더 넓은 운동의 한 부분이 그 대상의 움직임으로 선명하게 보였을 뿐이다. 초기 우주가 강물과 같다는 뜻은 아니다. 이 비유가 보여 주는 것은 단순하다. 눈에 잘 보이는 개별 대상의 운동이 언제나 운동의 가장 근본적인 출발점일 필요는 없다. 오늘날 우리는 수많은 물체를 볼 수 있기 때문에 물체에서 출발한다. 그러나 그 물체들의 경계가 희미해지는 방향으로 거슬러 올라가면, 어느 순간부터는 물체를 먼저 세우고 각각의 운동을 합쳐 전체를

설명하는 방식이 오히려 부자연스러워진다. 하나의 local configuration을 떼어 내기 어려워질수록 그것을 둘러싼 더 넓은 관계 상태를 함께 보아야 한다. 여기에서 Global Momentum이라는 표현이 필요해진다. Global이라는 말은 우주 전체가 하나의 방향으로 나아간다는 뜻이 아니다. 모든 것이 동일한 geometric direction을 가진다는 뜻도 아니고, 우주에 하나의 거대한 힘이나 벡터가 존재한다는 뜻도 아니다. 그것은 크기의 이름이라기보다 설명의 범위를 가리킨다. 지금처럼 선명하게 구별된 local object의 운동에서 출발하기 이전에, 더 넓은 관계 상태에 존재하는 Momentum을 운동의 출발 조건으로 바라보자는 것이다. 그래서 Global Momentum과 local Momentum의 차이를 단순히 큰 운동과 작은 운동의 차이로 생각하면 곤란하다. 현재의 우주에서는 은하처럼 거대한 구성도 주변과 구별되는 하나의 local configuration으로 다룰 수 있다. 반대로 작은 영역에서도 주변과 떼어 놓기 어려운 관계가 있을 수 있다. Global이라는 말의 핵심은 공간적 크기가 아니라, 개별적인 local 운동으로 환원하기 전에 보아야 하는 broader relational state에 있다. 이 관점에서 초기 우주의 모습은 조금 달라진다. 현재의 풍경을 거꾸로 압축하면 끝까지 물체가 남는다. 물체가 가까워지고, 더 가까워지고, 마침내 극단적으로 가까워진다. 그러나 관계에서 출발하면 과거로 갈수록 오히려 물체의 경계가 설명의 중심에서 물러난다. 무엇이 어디에 있었는가보다, 아직 분명하게 나뉘지 않은 configuration 안에서 얼마나 넓은 관계들이 함께 유효했는가보다 더 중요해진다. 그리고 그 관계 상태는 정지해 있지 않았다. Momentum이 항상 존재한다면 초기의 극단적인 configuration 역시 아무런 방향성도 없이 멈춰 있던 재료의 더미일 수 없다. 훗날 물체가 생겨나고 나서야 운동이 시작된 것이 아니다. 오늘날 우리가 독립된 물체들의 운동으로 잘라 보고 있는 우주의 역동성은, 그런 구별이 가능하기 전의 더 넓은 관계 상태에서도 이미 존재하고 있었다. 다만 그 상태를 현재와 똑같은 방식으로 바라볼 수 없을 뿐이다. 오늘날에는 지구와 달을 나누고 각각의 운동을 말할 수 있다. 태양계와 은하도 서로 다른 규모에서 구별할 수 있다. 하나의 돌이나 입자 역시 충분한 조건에서는 하나의 대상으로 놓고 그 변화를 추적할 수 있다. 그러나 이러한 구별이 아직 지금과 같은 방식으로 성립하지 않는 상태에서는 “어느 물체가 어떤 Momentum을 가지고 있었는가”라는 질문 자체가 너무 늦게 등장한 질문일 수 있다. 먼저 보아야 할 것은 더 넓은 관계 상태와 그 안에 존재하는 Momentum이다. Global Momentum은 바로 그것을 가리킨다. local Momentum을 부정하기 위한 개념도 아니고, local한 운동보다 더 근본적인 별도의 실체를 새로 만들어 내기 위한 말도 아니다. 현재의 분화된 우주에서 너무나 자연스러운 물체 중심의 관찰방식을 초기의 극단적 상태에 그대로 투영하지 않기 위해 필요한 시선의 이동이다. 이렇게 보면 초기 우주는 ‘운동이 시작되기 전’의 세계가 아니다. 이미 Momentum이 존재하지만, 우리가 오늘날처럼 그것을 수많은 독립적인 물체의 운동으로 나누어 볼 수 없는 상태에 더 가깝다. 운동이 없었던 것이 아니라 운동을 구별하는 우리의 단위가 아직 지금과 같지 않았던 것이다. 그런데 여기에서 한 가지 문제가 생긴다. 아무리

강한 Momentum이 존재한다고 해도, 그것만으로는 왜 어떤 변화가 특정한 방향으로 두드러져 나타나는지를 설명할 수 없다. 팽팽하게 당겨진 천이 모든 방향에서 완전히 같은 조건을 갖는다면, 그 안에 긴장이 존재한다는 사실만으로 어느 한 방향의 움직임을 예상할 수는 없다. 강하게 결속된 관계 상태와 observable한 directionality 사이에는 아직 하나의 설명이 더 필요하다. 초기의 극단적 상태도 마찬가지다. Global Momentum이 존재한다는 것은 출발 조건을 제공하지만, 그 자체가 하나의 geometric direction을 지정하지는 않는다. 더 넓은 관계 상태에 Momentum이 존재한다는 것과, 그 가운데 어떤 directionality가 실제 변화에서 더 두드러지게 나타난다는 것은 같은 명제가 아니다. 그래서 초기 우주의 역동성을 바라보는 첫 질문은 조금 바뀐다. 무엇이 먼저 움직였는가 아니다. 어디를 향해 움직였는가도 아직 아니다. 먼저 물어야 할 것은, 극단적으로 결속된 하나의 관계 상태에서 이미 존재하던 Momentum이 어떻게 서로 다른 observable directionality를 갖게 될 수 있었는가이다. 초기 우주는 빈 무대도 아니었고, 운동을 기다리는 정지된 재료도 아니었다. 그것은 이미 Momentum을 품고 있는 극단적인 관계 상태였다. 운동의 이야기는 물체가 그 무대 위에 등장하면서 시작되는 것이 아니다. 우리가 물체라고 부를 수 있는 것들이 아직 선명하게 갈라지기 전, 더 넓은 관계 상태에 존재했던 Momentum에서 이미 시작되고 있었다.

2 극단적 비대칭 (Extreme Asymmetry)

초기의 극단적인 관계 상태에 Momentum이 이미 존재하고 있었다면, 이제 한 가지 문제가 남는다. 강하게 결속되어 있다는 사실만으로는 운동의 방향이 설명되지 않는다는 것이다. 사방으로 똑같이 팽팽하게 당겨진 천을 떠올려 보자. 천에는 분명 긴장이 있다. 어느 한쪽도 느슨하지 않다. 그러나 모든 방향의 조건이 정확히 같다면, 그 긴장만으로 천 위의 한 점이 어느 쪽으로 움직일지는 알 수 없다. 왼쪽도 오른쪽도 특별하지 않고, 위와 아래도 다르지 않다. 강한 관계가 존재한다는 것과 그 관계가 특정한 방향의 변화로 드러난다는 것은 같은 문제가 아니다. 초기 우주도 마찬가지다. 더 넓은 관계 상태에 강한 Momentum이 존재했다는 사실만으로도 그 다음의 움직임이 저절로 정해지는 것은 아니다. 모든 관계가 완벽하게 동일했다면 어느 방향도 다른 방향보다 더 두드러질 이유가 없다. 방향이 모습을 드러내려면 그 동등함 어딘가에 차이가 있어야 한다. 그 차이는 거대할 필요가 없다. 잔잔해 보이는 수면도 자세히 들여다보면 완벽하게 평평하지 않다. 눈으로는 거의 구별할 수 없는 높이의 차이가 있고, 온도와 압력도 모든 지점에서 정확히 같지 않다. 그 작은 차이가 있는 순간 수면의 모든 지점은 더 이상 완전히 같은 조건에 놓여 있지 않다. 어느 한쪽이 다른 쪽과 조금이라도 다르면, 이전까지 동등해 보이던 방향들 사이에도 차이가 생긴다. 비대칭의 중요성은 바로 여기에 있다. 비대칭이 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. Momentum

은 그 이전에도 존재한다. 비대칭이 바뀌는 것은 이미 존재하는 Momentum들이 드러나는 방식이다. 모든 관계가 완전히 같은 조건에 놓여 있을 때에는 어느 하나의 directionality도 특별히 두드러지지 않을 수 있지만, 관계조건에 차이가 생기면 어떤 Momentum은 다른 Momentum보다 더 effective하게 나타날 수 있다. 이 차이는 ‘힘이 생겼다’는 그림과는 다르다. 팽팽한 천의 한쪽을 조금 느슨하게 만들었다고 해서 그 순간 천에 긴장이 처음 생긴 것은 아니다. 이미 존재하던 긴장이 더 이상 모든 방향에서 같은 방식으로 맞물리지 않게 되었을 뿐이다. 그 작은 차이가 이전에는 드러나지 않던 방향성을 보이게 한다. 우리가 비대칭이라는 말을 들을 때 흔히 떠올리는 것은 모양이다. 한쪽이 튀어나온 물체, 중심에서 벗어난 질량, 좌우가 서로 다른 형상처럼 눈에 보이는 geometric asymmetry를 생각한다. 물론 그런 비대칭도 중요하다. 그러나 DISTANCE에서 필요한 비대칭은 그것보다 넓다. 겉으로 같은 거리에 놓인 두 관계가 반드시 같은 관계조건을 갖는 것은 아니다. geometric separation이 같더라도 effective Distance는 다를 수 있다. 반대로 눈에 보이는 위치가 서로 다르다는 사실만으로 어느 관계의 Momentum이 더 strongly effective한지를 곧바로 알 수도 없다. 중요한 것은 공간에서 어느 쪽이 더 튀어나와 있는가가 아니라, 현재의 configuration 안에서 관계들이 실제로 얼마나 서로 다른 조건에 놓여 있는가이다. 그래서 완벽한 대칭은 생각보다 훨씬 까다로운 상태다. 원을 그려 놓고 중심에서 가장자리까지의 거리가 같다고 해서 충분하지 않다. 눈에 보이는 모양만 대칭인 것으로도 부족하다. 그 안의 관계들이 같은 Difference와 같은 effective Distance를 가지며, 그 결과 Momentum의 effectiveness까지 모든 방향에서 정확히 같아야 비로소 우리가 여기에서 말하는 완전한 관계적 대칭에 가까워진다. 실제 우주에서 그런 상태를 상상하는 것은 쉽지만 유지하기는 훨씬 어렵다. 아주 작은 차이 하나면 충분하다. 한 관계의 조건이 다른 관계와 미세하게 달라지는 순간, 모든 방향은 더 이상 동등하지 않다. 그 차이가 얼마나 작은가는 두 번째 문제다. 아무런 차이도 없는 상태와 아주 작은 차이라도 존재하는 상태 사이에는 결정적인 구별이 있다. 전자에서는 특정한 directionality가 다른 것보다 더 두드러질 근거가 없지만, 후자에서는 적어도 그 가능성이 생긴다. 산 정상에 빗방울 하나가 떨어지는 장면을 생각해 볼 수도 있다. 완벽하게 평평하고 모든 방향의 조건이 정확히 같은 정상이라면 빗방울이 어느 쪽으로 먼저 움직일지를 지형만으로 정할 수 없다. 그러나 눈으로 알아보기 어려울 만큼 작은 기울기라도 있다면 상황은 달라진다. 빗방울이 어느 길을 선택해서가 아니다. 이미 서로 다른 조건이 놓여 있기 때문에 움직임이 다르게 나타난다. 초기 우주의 비대칭도 이와 비슷하게 생각할 수 있다. 다만 여기에서 산의 기울기를 그대로 우주의 공간적 기울기로 옮겨서는 안 된다. 비유에서 중요한 것은 선택 이전에 이미 조건의 차이가 존재한다는 것이다. Momentum은 어디로 갈지 고민하지 않는다. 우주가 여러 방향을 펼쳐 놓고 하나를 선택하는 것도 아니다. 어떤 목적지가 더 좋은지를 판단할 필요도 없다. 현재의 관계 상태가 완전히 같지 않다면, 그 상태에 존재하는 Momentum들도 observable한 변화

에서 모두 똑같은 effectiveness를 가질 이유가 없다. 이렇게 보면 directionality는 물체가 가지고 있는 화살표와 조금 다른 모습으로 나타난다. 우리는 운동을 표시할 때 화살표를 그린다. 화살표는 어디에서 어디로 움직이는지를 훌륭하게 보여 준다. 그러나 그것은 이미 드러난 방향을 표시한다. 왜 바로 그 방향의 변화가 다른 방향보다 두드러졌는지는 화살표 자체가 설명하지 않는다. DISTANCE가 비대칭에서 찾는 것은 그 화살표 이전의 조건이다. 어떤 관계들이 서로 완전히 같지 않았고, 그 차이 때문에 이미 존재하던 Momentum의 effectiveness가 서로 달라졌으며, 그 결과 특정한 directionality가 observable하게 나타날 수 있었다. 운동의 화살표는 그 뒤에 그릴 수 있다. 이때 비대칭을 하나의 최초 사건으로 생각할 필요도 없다. 마치 완벽하게 대칭적인 우주가 오랫동안 멈추어 있다가 어느 순간 작은 결함 하나가 생겨 운동을 시작했다는 이야기를 만들 이유는 없다. 여기에서 필요한 것은 그런 역사적 장면이 아니라 훨씬 단순한 관계다. observable한 directionality가 구별되기 위해서는 관계조건이 완전히 동등하지 않아야 한다. 이 관점은 초기 우주에만 해당하는 것도 아니다. 탁자 위에 놓인 물체가 움직이고, 행성이 궤도를 바꾸고, 거대한 물질구조가 변화할 때에도 우리가 보는 방향성 뒤에는 서로 같지 않은 관계조건이 있다. 다만 현재의 우주에서는 이미 수많은 local configuration이 형성되어 있어 그 차이를 개별 물체 사이의 상호작용으로 나누어 관찰하기 쉽다. 초기의 극단적 상태에서는 그보다 더 넓은 관계 상태에서 같은 문제를 보아야 한다. 그리고 여기에서 비대칭의 또 다른 특징이 드러난다. 비대칭은 고정되어 있지 않다. 어떤 관계의 차이 때문에 특정 Momentum이 더 두드러지게 나타나고 실제 변화가 일어나면, 그 변화는 처음의 관계 상태를 그대로 두지 않는다. 한쪽이 움직이고 하나의 관계가 달라지는 순간 주변의 다른 관계들도 이전과 완전히 같은 조건에 머물 수 없다. 처음의 비대칭을 만들어 냈던 차이가 줄어들 수도 있고, 전혀 다른 차이가 더 중요해질 수도 있다. 잔잔한 물 위에 작은 물결 하나가 생기는 모습을 보면 쉽게 알 수 있다. 처음의 높이 차이는 물을 움직이게 하지만, 물이 움직이는 순간 처음의 수면은 이미 사라진다. 변화는 주어진 차이에 반응하는 데서 끝나지 않고, 바로 그 차이의 모양을 다시 바꾼다. 우주의 관계 상태에서도 마찬가지다. 어떤 directionality가 한 순간 더 effective하게 드러났다고 해서 그것이 이후의 모든 운동을 영원히 지배하는 것은 아니다. 실제 변화가 일어나는 순간 configuration 자체가 달라지고, 달라진 configuration에서는 Momentum들이 서로 다른 조건에 놓인다. 처음에는 거의 보이지 않던 차이가 중요해질 수도 있고, 처음에는 두드러졌던 차이가 약해질 수도 있다. 그래서 비대칭은 운동에 하나의 완성된 길을 건네주지 않는다. 그것이 하는 일은 더 근본적이면서도 제한적이다. 모든 방향이 완전히 동등하지 않게 만든다. 그 결과 이미 존재하는 Momentum 가운데 어떤 directionality가 다른 것보다 더 effective하게 드러날 수 있게 한다. 이것만으로도 초기의 극단적 상태는 더 이상 방향 없는 하나의 덩어리로 남지 않는다. 그 안의 작은 차이는 관계들의 동등함을 깨뜨리고, 관계들의 동등함이 깨지는 순간 Momentum의 observable expression도 달라진다.

하나의 방향이 다른 방향과 구별되기 시작한다. 그러나 방향이 생겼다고 해서 길까지 생긴 것은 아니다. 산의 작은 기울기가 빗방울의 첫 움직임을 다르게 만들 수 있어도, 그 한 번의 차이가 빗물이 산 아래까지 지나갈 모든 경로를 미리 그려 놓지는 않는다. 물이 움직이면 지면과 물의 상태가 달라지고, 다른 흐름과 만나면 다시 조건이 바뀐다. 처음의 기울기는 방향을 구별했지만 미래 전체를 결정하지는 않았다. 관계적 비대칭도 마찬가지다. 그것은 Momentum에 observable한 directionality를 부여할 조건을 만들지만, 그 directionality가 앞으로 어떤 연속적인 변화로 이어질 것인지까지 미리 정하지 않는다. 변화가 시작되는 순간 관계 상태 자체가 달라지기 때문이다. 따라서 초기의 극단적 상태에서 운동을 이해하는데 필요한 두 번째 조건은 새로운 힘의 탄생이 아니다. 이미 Momentum은 존재했다. 필요했던 것은 그 Momentum들이 모두 같은 방식으로 드러나지 않게 하는 차이였다. 아주 작은 비대칭만으로도 방향들은 더 이상 동등하지 않다. 그리고 방향들이 서로 다른 effectiveness를 갖게 되는 순간, 우주는 하나의 방향 없는 긴장상태에서 observable한 변화가 나타날 수 있는 관계 상태로 달라진다. 그렇지만 아직 남은 질문이 있다. 서로 다른 방향이 가능해졌다면, 실제 변화는 그 가능성들 사이에서 어떻게 이어지는가. 비대칭은 방향을 구별했지만 길을 그려 주지는 않았다.

3 Equalization 경로의 개방 (The Opening of Equalization Paths)

비대칭은 방향을 구별한다. 그러나 방향이 구별되었다고 해서 그 앞에 하나의 길이 놓이는 것은 아니다. 산등성이에 떨어진 빗방울을 생각해 보자. 정상에 아주 작은 기울기만으로도 빗방울의 첫 움직임은 달라질 수 있다. 하지만 그 기울기가 산 아래까지 이어지는 하나의 길을 미리 그려 놓지는 않는다. 물이 조금만 움직여도 주변의 상태가 달라지고, 다른 물줄기와 만나면 흐름은 다시 바뀐다. 처음의 비대칭은 방향을 구별했지만, 그 뒤에 이어질 모든 움직임까지 결정하지는 않았다. 우주의 관계망에서는 이 문제가 훨씬 복잡하다. 어느 하나의 configuration도 단 하나의 관계만으로 이루어져 있지 않기 때문이다. 하나의 관계에서 어떤 Momentum이 두드러지는 동안에도 다른 수많은 Momentum은 함께 존재한다. 어떤 것은 비슷한 directionality를 보이고, 어떤 것은 서로 다른 방향으로 작용하며, 또 어떤 것은 현재의 상태에서는 거의 드러나지 않는다. 그러나 지금 잘 보이지 않는다고 해서 그것이 사라진 것은 아니다. 관계 상태가 조금만 달라져도 이전에는 미약했던 Momentum이 전혀 다른 중요성을 가질 수 있다. 따라서 비대칭이 열어 놓는 것은 하나의 예정된 길이라기보다, 서로 다른 방식으로 해소될 수 있는 가능성들이다. DISTANCE에서는 이러한 가능성을 Equalization path라고 부를 수 있다. 여기에서 ‘path’라는 말은 직관적이면서도 위험하다. 우리는 길이라고 하면 먼저 공간을 떠올린다. 출발점에서 목적

지까지 이어지는 통로가 있고, 움직이는 것은 그 가운데 하나를 따라간다. 갈림길이 있다면 어느 길을 선택하는 장면도 자연스럽게 따라온다. Equalization path는 그런 길이 아니다. 눈에 보이지 않을 뿐 이미 공간 어딘가에 그어져 있는 선도 아니고, Momentum이 그 안을 흘러가는 관도 아니다. Equalization이 여러 통로를 살펴본 뒤 가장 짧거나 가장 효율적인 것을 고르는 것도 아니다. 그런 그림을 받아들이는 순간 path는 현재의 관계에서 생겨나는 가능성이 아니라, 변화보다 먼저 존재하는 지도가 되어 버린다. 오히려 물이 흐르는 장면에서 주목해야 할 것은 길이 아니라 그 순간의 조건이다. 비가 내리기 전의 산에는 빗물이 지나간 선이 아직 없다. 그러나 지면은 완전히 평평하지 않다. 높낮이가 있고, 흙과 돌의 상태가 다르며, 이미 젖은 곳과 마른 곳도 있을 수 있다. 물은 이 조건들을 비교하거나 계산하지 않는다. 물이 닿는 순간 서로 같지 않은 조건이 움직임의 차이로 드러날 뿐이다. 그리고 물이 실제로 지나간 뒤에는 지면의 상태마저 조금 달라진다. 처음의 조건이 움직임을 만들고, 그 움직임이 다시 다음 움직임의 조건을 바꾼다. Equalization path도 이와 비슷하다. 다만 여기에서 산의 높낮이를 그대로 geometric Distance로 옮겨서는 안 된다. DISTANCE에서 중요한 것은 공간적으로 어느 것이 더 가까운가가 아니라, 현재의 관계에서 어떤 Momentum이 더 strongly effective한가이다. effective Distance가 짧은 관계에서는 그에 대응하는 Momentum이 더 강하게 effective하다. 그래서 그 관계에서의 Momentum resolution이 현재의 configuration에서 더 두드러진 해소 가능성으로 나타날 수 있다. Equalization이 어떤 관계를 선택한 뒤 그곳의 Distance를 줄이는 것이 아니다. 이미 짧은 effective Distance에 놓인 관계에서 Momentum이 더 강하게 드러나기 때문에, 그 관계를 통한 해소도 더 strongly available하게 나타나는 것이다. 이 차이는 말의 순서에 불과해 보일 수 있지만, 우주의 운동을 바라보는 방식에서는 정반대의 그림을 만든다. 하나는 미래의 길이 현재를 끌어당기는 그림이다. 가능한 경로들이 먼저 있고, 그 가운데 가장 유리한 것이 선택되며, 변화는 그 선택을 따라간다. 다른 하나에서는 현재의 관계 상태밖에 없다. 그 상태 안에서 서로 다른 Distance와 Momentum이 이미 서로 다른 effectiveness를 가지며, 바로 그 차이가 어떤 해소를 더 두드러지게 만든다. 후자의 그림에는 목적지가 필요하지 않다. 우주가 어디로 가야 하는지를 알 필요도 없고, Equalization이 가장 좋은 결과를 계산할 필요도 없다. 현재의 관계가 서로 같지 않다는 사실만으로도 어떤 Momentum은 다른 Momentum보다 더 strongly effective할 수 있다. 우리가 Equalization path라고 부르는 것은 그 차이가 열어 놓는 해소의 가능성이다. 그런데 관계망 안에는 언제나 이런 가능성이 하나만 있는 것이 아니다. A가 B와 관계하고 동시에 C와 D와도 관계한다고 생각해 보자. A-B 사이에는 하나의 Momentum이 있고, A-C와 A-D 사이에도 각각 다른 Momentum이 존재한다. 어느 순간 A-B 관계의 effective Distance가 상대적으로 짧다면 그 Momentum이 더 강하게 드러날 수 있다. 그렇다고 A-C와 A-D의 Momentum이 사라지는 것은 아니다. 그들도 같은 configuration 안에 함께 존재한다. 여기에서 실제 변화가 일어나면 상황은

더 흥미로워진다. A-B 관계의 Momentum이 해소되기 시작하면 그에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 그러나 A와 B만 달라지고 나머지 관계는 그대로 남아 있는 것은 아니다. A가 포함된 configuration이 달라졌으므로 A-C와 A-D 역시 이전과 정확히 같은 관계라고 할 수 없다. 하나의 관계에서 일어난 변화가 그것과 연결된 다른 관계들의 조건에도 영향을 미친다. 강물의 작은 갈래가 모래톱을 지나가는 모습을 보면 비슷한 일이 보인다. 처음에는 지면의 미세한 차이가 물을 한쪽으로 보낸다. 그러나 물이 흐르기 시작하면 모래가 조금씩 이동한다. 어느 곳은 패이고 어느 곳에는 모래가 쌓인다. 조금 전까지 물이 잘 흐르던 곳의 조건이 달라지고, 처음에는 별다른 길처럼 보이지 않았던 곳으로 새로운 흐름이 생길 수도 있다. 처음의 지형이 흐름을 만들었지만, 흐름은 다시 지형을 바꾸었다. 관계망에서는 이 일이 geometric terrain이 아니라 관계 자체에서 일어난다. 어떤 Momentum의 해소가 진행되면 그에 대응하는 Distance가 달라지고, 그 변화가 포함된 configuration 역시 이전과 같을 수 없다. 그러면 다른 Momentum들의 상대적인 effectiveness도 달라질 수 있다. 조금 전까지 가장 두드러졌던 해소 가능성이 약해지고, 이전에는 거의 드러나지 않았던 다른 가능성이 더 강하게 나타날 수 있다. 그래서 Equalization path는 고정된 길이 아니다. 한 번 열렸다고 해서 끝까지 같은 모습으로 유지되지도 않는다. 변화가 그 길을 따라가는 동안 길은 그대로 남아 있고 움직이는 것만 위치를 바꾸는 것이 아니라, 변화 자체가 다음 변화가 가능한 관계조건을 계속 다시 만든다. 이것은 우리가 운동의 결과로 보는 trajectory와도 다르다. 밤하늘에서 행성의 위치를 오랫동안 기록하면 점들이 하나의 매끄러운 선으로 이어진다. 우리는 그것을 궤도라고 부른다. 공을 던져 여러 순간의 위치를 기록해도 하나의 trajectory를 얻을 수 있다. 이미 일어난 운동을 바라보는 관찰자에게 그 선은 매우 선명하다. 시작점도 있고 중간의 위치도 있으며, 어디를 지나왔는지도 알 수 있다. 그러나 그 선은 운동이 끝난 뒤에 보이는 흔적이다. 이미 지나온 점들을 연결한 선이 그 이전 순간에 존재하면서 물체를 다음 점으로 끌고 간 것은 아니다. 각 순간의 변화가 이어지고 난 뒤 관찰자가 그 결과를 하나의 연속된 궤적으로 읽는다. Equalization path는 이 완성된 선보다 앞선 문제를 다룬다. 지금 이 순간 어떤 관계의 Momentum이 더 strongly effective하며, 어떤 해소가 현재의 configuration에서 더 두드러지게 나타날 수 있는가. 그리고 그 해소가 실제로 일어났을 때 관계 상태가 어떻게 달라지는가. 그 변화가 다시 다음 순간의 조건이 된다. 따라서 하나의 trajectory 아래에는 하나의 고정된 path가 숨어 있다가보다, 계속 달라지는 relational configuration이 있다. 우리가 나중에 하나의 매끄러운 운동으로 보는 것조차 그 순간순간에는 변화하는 관계 상태와 그 상태에서 서로 다르게 effective한 Momentum의 연속일 수 있다. 이렇게 보면 하나의 중요한 오해도 사라진다. 어떤 path가 다른 path보다 strongly available하다는 것이 우주 전체에서 가장 효율적인 경로라는 뜻은 아니다. 산을 흐르는 물도 처음부터 바다까지의 최단경로를 알고 움직이지 않는다. 눈앞의 작은 기울기를 따라간 흐름이 더 큰 바위에 막힐 수도 있고, 다른 물줄기와

합쳐져 전혀 다른 방향으로 바뀔 수도 있다. 처음의 움직임이 전체 여정에서 가장 짧은 길이었다는 보장은 없다. Equalization도 마찬가지다. 현재의 관계에서 더 강하게 드러나는 Momentum이 있다고 해서 그것이 미래 전체를 놓고 보았을 때 가장 빠르거나 가장 경제적인 해소를 보장하는 것은 아니다. ‘strongly available’은 미래의 최적성을 평가하는 말이 아니라 현재의 relational configuration에서의 effectiveness를 가리키는 말이다. 그렇기 때문에 Equalization은 목적론적인 최적화와 다르다. 현재의 상태가 다음 상태를 제한하지만 최종상태가 현재를 선택하지 않는다. 어떤 관계가 더 strongly effective한가는 지금 존재하는 Difference와 Distance와 Momentum의 관계에서 정해진다. 실제 해소가 일어나면 그 조건은 다시 달라진다. 그다음의 변화는 이미 달라진 configuration에서 다시 나타난다. 이 연쇄에는 하나의 중앙 경로가 필요하지 않다. 더 넓은 관계 상태에서 하나의 Momentum이 두드러질 수 있고, 동시에 그 안의 다른 관계에서는 또 다른 Momentum이 effective할 수 있다. 서로 다른 규모의 변화가 함께 존재하면서 한쪽의 변화가 다른 쪽의 조건을 바꿀 수도 있다. 어느 하나의 local한 변화만 떼어 내어 전체 운동의 원인으로 놓을 수도 없고, 반대로 하나의 거대한 Global Momentum이 모든 local한 움직임의 세부 방향까지 미리 지정한다고 볼 수도 없다. 초기의 작은 비대칭이 하나의 observable directionality를 드러내기 시작했을 때도 사정은 다르지 않았을 것이다. 그 방향성에 따른 변화가 실제로 일어나는 순간 처음의 관계 상태는 이미 달라진다. 달라진 상태에서는 이전과 다른 Momentum이 더 strongly effective할 수 있고, 그 해소가 다시 관계를 바꾼다. 처음의 차이는 다음의 차이를 낳는 것이 아니라, 처음의 차이에 따른 변화가 관계망을 바꾸면서 어떤 차이가 중요하게 작용하는지 자체를 계속 달라지게 한다. 그래서 우주의 운동을 하나의 거대한 선으로 미리 그려 보는 것은 어렵다. 그렇다고 아무렇게나 움직이는 것도 아니다. 이 두 가지를 동시에 붙잡는 것이 Equalization path의 중요한 의미다. 미래의 trajectory는 미리 결정되어 있지 않지만, 현재의 변화가 무제한의 가능성 속에서 무작위로 선택되는 것도 아니다. 현재의 relational configuration이 가능한 변화들을 서로 다른 effectiveness로 제한한다. 그리고 실제 변화가 일어나는 순간 그 제한조건도 함께 달라진다. 결정된 길도 아니고, 아무런 제약도 없는 우연도 아니다. 지금 존재하는 관계가 다음 변화를 제한하고, 다음 변화가 다시 관계를 바꾼다. 이런 과정이 계속된다면 처음에는 하나의 작은 방향성으로 나타난 변화가 그 관계 하나에만 머물 수 없다. 하나의 Momentum이 해소될 때마다 그것과 연결된 관계들의 조건도 조금씩 달라지고, 그 변화가 누적될수록 처음의 configuration과 이후의 configuration 사이의 차이는 커진다. 멀리서 보면 우리는 그 결과를 하나의 운동으로 볼 수도 있다. 물질이 이동하고, 구성들이 서로 멀어지거나 가까워지고, 이전에는 없던 형태가 나타나는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 그 아래에서는 하나의 길을 따라 움직이는 독립된 대상들보다 훨씬 복잡한 일이 일어나고 있다. 수많은 Momentum이 함께 존재한다. 그들의 effectiveness는 같지 않다. 어떤 Momentum이 해소되면 그 관계의 effective Distance가

증가하고, 그 변화는 다시 주변 관계의 조건을 바꾼다. 그러면 다른 해소 가능성이 두드러지고, 또 다른 변화가 일어난다. Equalization path는 바로 이 끊임없이 달라지는 가능성의 구조다. 그것은 Momentum이 지나가는 길이 아니다. 우주가 선택하는 길도 아니다. 최종적인 Equalization을 향해 미리 최적화된 길도 아니다. 현재의 관계 상태가 어떤 해소를 더 strongly available하게 만들고, 그 해소가 다시 관계 상태를 바꾸면서 다음 가능성을 새롭게 구성한다. 처음에는 아주 작은 비대칭이 방향을 구별했을 뿐이었다. 그러나 그 방향에서 실제 변화가 일어나는 순간, 변화는 더 이상 처음의 한 관계에만 속하지 않는다. 관계가 바뀌면 그 관계와 함께 있던 다른 조건들도 이전과 같을 수 없기 때문이다. 그렇게 하나의 해소는 다음 해소의 조건을 바꾸고, 다음 해소는 다시 그 주변의 관계를 바꾼다. 길이 먼저 있고 우주가 그 위를 움직이는 것이 아니다. 우주가 변화하는 동안, 변화할 수 있는 길 자체가 계속 달라진다.

4 팽창하지 않는 공간에서의 확산 (Dispersion without Expanding Space)

밤하늘을 바라보면 우주는 움직이지 않는 것처럼 보인다. 별들은 언제나 그 자리에 있는 듯하고, 은하의 변화는 인간의 감각으로 알아차리기에는 너무 느리다. 그러나 관측의 범위를 충분히 넓히면 전혀 다른 모습이 나타난다. 멀리 있는 은하들의 빛에는 일정한 경향이 있고, 현대 우주론은 이를 우주가 팽창하고 있다는 강력한 관측적 증거로 읽어 왔다. 이 기술은 놀라울 만큼 성공적이다. 은하들이 단순히 이미 존재하는 빈 공간을 날아가고 있는 것이 아니라, 우주의 기하학적 척도 자체가 변화한다는 설명은 현대 우주론의 핵심을 이룬다. 그것은 우주의 역사와 현재의 관측을 연결하는 정교한 수학적 틀을 제공해 왔다. DISTANCE가 이 관측적·기하학적 기술을 부정해야 할 이유는 없다. 그러나 하나의 기술이 정확하다는 것과 그것을 가장 근본적인 원인으로 읽어야 한다는 것은 같은 문제가 아니다. 지도를 생각해 보자. 한 도시의 지도를 여러 해에 걸쳐 그렸는데 건물 사이의 간격이 달라지고 도로의 연결도 달라졌다고 하자. 지도 위의 거리 변화는 실제 도시의 변화를 정확하게 기록할 수 있다. 하지만 지도의 눈금이 변했기 때문에 도시가 바뀌었다고 말한다면 원인과 기술의 순서를 뒤집게 된다. 지도는 변화의 모습을 보여 주지만, 그 변화가 왜 일어났는지를 반드시 설명하는 것은 아니다. 공간에 대해서도 비슷한 질문을 던질 수 있다. 우리가 관찰하는 천체들의 separation이 증가하고 그것을 공간적 거리의 증가로 정확하게 기술할 수 있다는 사실과, 공간 자체의 팽창을 그 관계 변화의 최초 원인으로 놓아야 한다는 것은 구별될 수 있지 않을까. DISTANCE가 관심을 갖는 것은 바로 이 틈이다. 앞에서 살펴본 것처럼 하나의 relational configuration에는 여러 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 모두 같은 effectiveness를 갖지 않으며, 어떤 Momentum이 해소되면 그 관계의 상태도 달라진다.

하나의 변화는 그것과 연결된 다른 관계들의 조건을 바꾸고, 달라진 configuration에서는 또 다른 Momentum이 두드러질 수 있다. 이 과정이 어느 한 local configuration에만 머물지 않는다면 무슨 일이 일어날까. 처음에는 서로 강하게 결속되어 있던 configuration에서 Momentum의 해소가 넓은 범위에 걸쳐 진행된다고 생각해 보자. 한 관계의 변화가 주변 관계의 조건을 바꾸고, 그 변화가 다시 다른 관계의 해소 가능성을 달라지게 한다. 이런 변화가 관계망 전체에 걸쳐 이어진다면, 처음의 configuration은 점차 이전과 다른 배열을 갖게 된다. 멀리서 그 결과를 바라보는 관찰자에게는 구성들이 서로 떨어져 나가는 것처럼 보일 수 있다. 실제로 geometric separation도 증가할 수 있다. 그러나 이 장면을 설명하는 인과의 출발점을 반드시 “공간이 먼저 늘어났고, 그 결과 구성들이 서로 멀어졌다”에 둘 필요는 없다. 관계망 자체의 재배열이 먼저 진행되고, 그 결과가 우리가 공간적 separation의 증가로 관찰하는 형태로 나타날 수도 있기 때문이다. 두 설명은 관측된 현상을 서로 다르게 만드는 것이 아니다. 같은 변화에 서로 다른 설명의 층을 두는 것이다. 한쪽에서는 두 지점 사이의 geometric Distance가 얼마나 달라졌는지를 묻는다. 다른 쪽에서는 왜 그 두 지점을 포함한 configuration이 이전과 다른 관계 상태가 되었는지를 묻는다. 전자는 변화의 공간적 표현을 기술하고, 후자는 그 표현 아래에서 진행되는 relational dynamics를 찾는다. 이 구별이 중요한 이유는 geometric Distance와 effective Distance가 같은 것이 아니기 때문이다. 어떤 두 구성이 공간적으로 멀어졌다고 해서 그 사이의 모든 relational Distance가 같은 비율로 증가했다고 말할 수는 없다. 반대로 어떤 관계에서 Momentum이 해소되어 effective Distance가 증가했다고 해서 두 대상이 반드시 공간에서 서로 반대 방향으로 이동해야 하는 것도 아니다. 우리가 눈으로 보는 separation은 수많은 관계 변화가 기하학적으로 드러난 결과 가운데 하나다. 따라서 우주의 dispersion을 단순히 “모든 것이 서로 멀어지는 현상”으로만 보면 중요한 부분을 놓칠 수 있다. 실제 관계망에서는 어떤 구성들은 서로 멀어지는 동안 다른 구성들은 더 강하게 결속될 수 있다. 더 넓은 규모에서 separation이 증가하는 동안 작은 규모에서는 새로운 configuration이 형성될 수도 있다. 한 방울의 잉크를 물에 떨어뜨렸을 때를 생각해 보자. 처음에는 짙고 작은 영역에 모여 있던 잉크가 시간이 지나면서 넓게 퍼진다. 멀리서 보면 잉크가 차지하는 영역이 커진다. 처음에 가까이 있던 잉크 입자들 가운데 많은 것들이 서로 더 멀어진다. 그러나 컵 자체가 커져야만 이런 변화가 일어나는 것은 아니다. 잉크가 퍼지는 동안 중요한 것은 컵의 크기보다 내부의 재배열이다. 물론 우주의 변화가 컵 속 잉크의 분자운동과 같다는 뜻은 아니다. 우주에는 컵의 벽도 없고, 우주 바깥에 그것을 담고 있는 더 큰 공간을 가정할 이유도 없다. 이 비유에서 필요한 것은 단 하나다. 분포의 범위가 커지는 현상과 그것을 담는 배경 자체가 커지는 현상은 논리적으로 같은 것이 아니라는 점이다. DISTANCE에서 dispersion은 이 차이에서 출발한다. 초기의 강하게 결속된 관계 상태에서 Momentum의 해소가 진행되면 그 상태를 이루던 관계들이 이전과 같은 configuration으로 남아 있을 수

없다. 어떤 관계의 effective Distance는 증가하고, 그 변화가 주변의 다른 관계조건을 바꾼다. 수많은 Momentum의 해소가 서로 연결된 관계망에서 이어지면 전체 configuration은 계속 재배열된다. 그 재배열의 기하학적 결과 가운데 하나가 separation의 증가일 수 있다. 우리가 충분히 큰 규모에서 바라본다면 그 결과는 우주가 전체적으로 퍼져 나가는 모습으로 나타날 수 있다. 하지만 그 관찰을 곧바로 “공간이 먼저 팽창하여 물질을 서로 밀어냈다”는 인과로 읽을 필요는 없다. 공간적 팽창은 여전히 유효한 기하학적 기술일 수 있지만, DISTANCE에서는 그 아래에 놓인 관계 변화가 설명의 출발점이 된다. 여기에서 dispersion이라는 말도 단순한 geometric spreading보다 넓은 의미를 갖는다. 퍼진다는 것은 모든 것이 서로 같은 비율로 멀어진다는 뜻이 아니다. 관계망 전체의 configuration이 바뀌면서 이전의 결속과 separation의 패턴이 달라진다는 뜻에 가깝다. 어떤 관계는 크게 달라지고, 어떤 관계는 상당히 오래 유지될 수 있다. 더 넓은 규모에서는 서로 멀어지는 변화가 두드러지면서도, 그 안에서는 오히려 강한 local configuration이 지속되거나 새롭게 나타날 수 있다. 바다 위의 거품을 생각해 볼 수 있다. 밀려오는 파도 위에서 거품들은 전체적으로 넓게 흩어진다. 그러나 모든 거품 사이의 간격이 똑같이 커지는 것은 아니다. 어떤 것들은 서로 붙어 작은 무리를 이루고, 어떤 무리는 갈라지며, 일부는 다른 흐름에 휩쓸린다. 멀리서 보면 전체 분포는 넓어졌지만 가까이에서 보면 수많은 결속과 분리가 동시에 일어나고 있다. 우주의 dispersion을 관계적으로 바라볼 때도 이런 중첩을 놓쳐서는 안 된다. global한 변화가 있다고 해서 모든 local한 관계가 같은 방향으로 복제되는 것은 아니다. 더 넓은 관계망에서 Momentum이 해소되고 configuration이 재배열되는 동안, 그 안의 local한 관계들은 각자의 Difference와 Distance에 따라 서로 다른 Momentum을 갖는다. 어떤 곳에서는 separation이 두드러지고, 다른 곳에서는 결속이 더 강하게 observable할 수 있다. 따라서 global dispersion과 local concentration은 서로 모순되는 현상이 아니다. 전체적인 관계망이 이전의 극단적 configuration에서 벗어나 재배열되는 동안에도 그 내부에서는 서로 다른 scale의 Momentum이 공존할 수 있다. 오히려 모든 관계가 같은 방식으로 변하지 않기 때문에 우주는 단순히 희석되는 하나의 균일한 장면으로 끝나지 않는다. 이 지점에서 공간을 배경으로 보는 오래된 직관도 조금 흔들린다. 우리는 흔히 물체들이 공간 안에서 움직인다고 생각한다. 공간은 먼저 있고, 물체들은 그 위에서 위치를 바꾼다. 우주의 팽창을 생각할 때는 한 걸음 더 나아가 그 배경 자체가 늘어난다고 표현한다. 두 경우 모두 공간은 운동을 기술하는 가장 기본적인 틀로 남는다. DISTANCE에서는 그 순서를 반드시 그렇게 놓을 필요가 있는지 묻는다. 먼저 관계가 달라지고, 그 변화가 우리가 geometric separation과 spatial configuration이라고 부르는 모습으로 관찰된다면, 공간은 변화의 최초 원인이라기보다 변화한 관계를 기하학적으로 읽는 하나의 표현층일 수 있다. 이것은 공간이 허구라는 주장이 아니다. 거리의 측정이 무의미하다는 뜻도 아니다. 우주론에서 공간의 팽창을 사용하는 수학적 기술을 버리자는 이야기는 더더욱 아니다. 지도에서 두 도시

사이의 거리가 정확하게 측정된다고 해서 지도가 도시를 움직였다고 생각할 필요가 없는 것처럼, 기하학적 기술의 정확성과 설명의 인과적 우선순위는 구별할 수 있다는 것이다. 그 차이를 받아들이면 ‘팽창’이라는 말도 조금 다르게 들린다. 관찰의 언어에서는 우주가 팽창한다고 말할 수 있다. 서로 멀리 떨어진 구성들의 separation이 증가하고, 그 변화를 하나의 변화하는 공간적 척도로 기술할 수 있다. 그러나 DISTANCE의 관계적 언어에서는 같은 장면을 광범위한 Momentum resolution이 만들어 내는 network-wide rearrangement와 dispersion으로 읽을 수 있다. 하나는 다른 하나를 지워야 하는 경쟁적 설명일 필요가 없다. 우리가 어느 층에서 질문하고 있는지가 다르기 때문이다. 천문학적 관측에서 “얼마나 멀어졌는가”를 알고 싶다면 geometric description은 필수적이다. 하지만 “왜 관계망이 이전과 다른 configuration으로 바뀌었는가”를 묻는다면 geometric expansion이라는 기술만으로 질문이 끝나지 않을 수 있다. 그리고 관계망의 재배열은 단순히 물체들이 자리를 바꾸는 사건보다 깊은 변화를 포함한다. 어떤 구성들이 멀어지면 그들과 연결된 관계조건도 달라진다. 어떤 Momentum은 이전보다 약하게 effective해지고, 다른 Momentum은 상대적으로 더 중요해질 수 있다. 전체적인 dispersion은 따라서 단순한 위치 변화의 합이 아니라, 무엇이 무엇과 얼마나 strongly related되어 있는가가 계속 달라지는 과정이다. 우리가 현재 우주에서 보는 거대한 separation은 그 과정의 한 단면일 수 있다. 은하들이 서로 멀리 떨어져 있다는 사실은 분명하다. 그러나 DISTANCE에서 더 중요한 질문은 그 간격 자체가 아니다. 그 separation이 형성되는 동안 관계망 전체의 configuration이 어떻게 달라졌으며, 그 변화 속에서 어떤 Momentum이 해소되고 어떤 새로운 관계조건이 나타났는가이다. 우주를 거대한 풍선 표면처럼 상상하면 우리는 팽창하는 geometry를 직관적으로 볼 수 있다. 그러나 관계적 관점에서는 풍선의 고무보다 그 위의 점들 사이에 어떤 관계가 존재하고 그것이 어떻게 달라지는지가 먼저 관심의 대상이 된다. 풍선이 커졌기 때문에 점들이 멀어진다는 인과를 그대로 우주에 옮기는 대신, 점들 사이의 관계가 광범위하게 재배열된 결과를 우리가 변화하는 geometry로 기술하고 있을 가능성을 묻는 것이다. 이 질문은 공간의 팽창을 부정하기 위해 필요한 것이 아니다. 오히려 관찰된 팽창을 그대로 인정하면서도 그 기술을 곧바로 존재론적 원인으로 만들지 않기 위해 필요하다. 그렇게 보면 우주의 dispersion은 빈 공간을 향해 물질이 흩어지는 폭발도 아니고, 반드시 공간이라는 실체가 먼저 늘어나 물질을 끌고 가는 사건일 필요도 없다. 더 넓은 관계망에서 Momentum이 해소되고, 그 해소가 configuration을 바꾸며, 달라진 configuration에서 다시 다른 Momentum이 effective해지는 과정이 이어진다. 그 변화가 충분히 넓은 규모에서 누적될 때, 관찰자는 그것을 separation의 증가와 우주의 팽창으로 기술할 수 있다. 그러나 멀어졌다는 사실만으로 관계 변화의 이야기가 끝나는 것은 아니다. 하나의 관계에서 Momentum이 해소되어 effective Distance가 달라지면, 그 변화는 그 관계 하나에만 머물지 않는다. 그것이 포함되어 있던 주변 configuration 역시 이전과 같을 수 없기 때문이다.

global한 dispersion은 수많은 local 관계의 조건을 다시 만들고, 그렇게 다시 만들어진 관계들은 또 다른 Momentum의 조건이 된다. 우주가 퍼져 보이는 것은 관계가 사라지고 있기 때문만은 아니다. 관계가 끊임없이 다시 배열되고 있기 때문이다.

5 재배열과 관계적 Distance (Rearrangement and Relational Distance)

잉크가 물속으로 퍼지는 모습을 멀리서 바라보면 변화는 단순해 보인다. 처음에는 한곳에 짙게 모여 있던 것이 점차 넓은 영역으로 흩어진다. 조금 전까지 가까이 있던 것들은 서로 멀어지고, 선명했던 경계는 희미해진다. 우리가 그 장면을 사진으로 남긴다면 처음과 나중의 차이는 주로 위치와 분포의 변화로 보일 것이다. 그러나 조금 더 가까이 들여다보면 이야기는 달라진다. 어느 하나가 움직이는 순간 달라지는 것은 그것의 위치만이 아니다. 그것과 관계하던 주변의 조건도 함께 달라진다. 조금 전까지 가까이 있던 것과의 관계가 달라지고, 이전에는 멀리 있던 것과 새로운 관계가 중요해질 수 있다. 전체적인 분포의 변화는 수많은 개별 이동을 더한 결과이면서 동시에, 무엇이 무엇과 어떤 관계를 맺고 있는지가 계속 달라지는 과정이기도 하다. 앞 절에서 살펴본 우주의 dispersion도 이런 두 얼굴을 가진다. 관찰의 수준에서는 separation의 증가로 나타날 수 있다. 하지만 DISTANCE에서 더 중요한 것은 그 아래에서 일어나는 관계망의 재배열이다. 하나의 Momentum이 해소되는 장면에서 시작해 보자. 어떤 관계에 unresolved Distance가 있고, 그에 대응하는 Momentum이 현재의 configuration에서 effective하게 드러나고 있다고 하자. 그 Momentum이 해소되기 시작하면 관계는 이전과 같은 상태로 남아 있지 않는다. Momentum이 줄어드는 만큼 그에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 이때 흔히 떠올리기 쉬운 그림은 두 점이 서로 멀어지는 모습이다. 그러나 effective Distance의 증가는 반드시 geometric separation의 증가를 뜻하지 않는다. 두 구성은 공간적으로 가까워지면서도 관계적 Distance가 증가할 수 있고, 반대로 공간적으로 멀어지는 동안에도 어떤 관계에서는 강한 Momentum이 유지될 수 있다. 그래서 재배열은 물체들의 자리바꿈보다 넓은 의미를 갖는다. A와 B의 관계에서 Momentum이 해소되었다고 생각해 보자. 그 변화는 A-B 사이에만 기록되고 끝나지 않는다. A는 동시에 C, D, 그리고 더 많은 구성과 관계하고 있고, B 역시 마찬가지다. A-B 관계가 달라지는 순간 A와 B가 포함된 전체 configuration도 이전과 같지 않다. 그러면 A-C, A-D, B-C와 같은 다른 관계들 역시 이전과 완전히 같은 조건에 놓여 있다고 말하기 어려워진다. 거미줄의 한 부분을 아주 조금 움직이는 모습을 떠올려 볼 수 있다. 실 하나를 잡아당기면 그 실만 달라지는 것이 아니다. 연결된 다른 실의 장력도 바뀌고, 조금 전까지 거의 움직이지 않던 부분이 새롭게 당겨질 수도 있다. 어느 한 점의 변화가 전체 거미줄을 동일한 크기로 움직이는 것은 아니지만, 연결된 망 안에서는 그 변화가 그

점에만 머무르지도 않는다. 관계망에서 Momentum의 해소가 갖는 의미도 이와 비슷하다. 한 관계의 변화는 그 관계를 포함하는 configuration을 바꾼다. 바뀐 configuration에서는 무엇이 얼마나 다른지, 어떤 관계의 effective Distance가 상대적으로 짧은지, 그리고 그에 따라 어떤 Momentum이 더 strongly effective한지도 이전과 같을 필요가 없다. 여기에서 3장에서 계속 따라온 global과 local의 관계가 본격적으로 모습을 드러낸다. 초기의 극단적 상태에서 출발한 broader Momentum은 하나의 거대한 화살표처럼 모든 것을 같은 방향으로 밀어내는 힘이 아니었다. 수많은 Momentum이 공존하는 더 넓은 관계 상태의 directionality였다. 비대칭은 그 안에서 서로 다른 Momentum의 effectiveness를 구별했고, 실제 해소가 일어나면서 관계망은 재배열되기 시작했다. 그 재배열이 중요한 이유는 local한 Difference와 Distance와 Momentum이 더 넓은 변화와 분리된 채 처음부터 고정되어 있는 것이 아니기 때문이다. 현재 우리가 하나의 local configuration을 떼어 놓고 바라보면 그 안에는 분명 local Difference가 있고, 그에 대응하는 Distance와 Momentum이 있다. 그것들은 실제로 observable한 운동을 만든다. 그러나 그 local configuration이 놓여 있는 broader relational network가 달라지면 local한 관계조건 역시 달라질 수 있다. 바닷가의 조수 웅덩이를 생각해 보자. 썰물이 지나간 뒤 바위 사이에 작은 웅덩이가 남는다. 웅덩이 안에는 물의 흐름이 있고, 작은 생물과 모래와 돌 사이의 수많은 local한 관계가 있다. 가까이에서 보면 그 안의 움직임은 하나의 독립된 작은 세계처럼 보인다. 하지만 밀물이 들어오면 웅덩이의 조건은 달라진다. 바깥의 물이 웅덩이 안의 모든 움직임을 하나하나 명령하는 것은 아니다. 어느 작은 생물이 어느 방향으로 움직일지 바다가 결정하는 것도 아니다. 그러나 더 넓은 물의 상태가 달라지면 웅덩이의 수위와 흐름, 주변과의 연결이 바뀌고, 그 안에서 이전에 존재하던 관계들의 조건도 달라진다. local한 움직임은 여전히 local하게 일어나지만, 그 움직임이 놓인 configuration은 더 넓은 변화와 분리되어 있지 않다. Global Momentum과 local Momentum의 관계도 이와 비슷하게 볼 수 있다. Global Momentum이 작은 조각들로 부서져 local Momentum이 되는 것은 아니다. 반대로 local Momentum들을 모두 더하면 하나의 Global Momentum이 완성되는 것도 아니다. 중요한 것은 더 넓은 관계망의 재배열이 local한 관계들이 놓이는 조건 자체를 계속 바꾼다는 것이다. 이것이 global에서 local로 이어지는 관계를 단순한 크기의 위계로 볼 수 없는 이유다. 더 넓은 scale에서 Momentum의 해소가 진행되고 관계망이 재배열되면, 그 안에서 어떤 구성들이 서로 구별되는지, 어떤 Difference가 effective하게 남는지, 어떤 Distance가 짧거나 길게 작용하는지가 달라진다. 그 결과 local한 Momentum의 configuration 역시 다시 구성된다. 이를 ‘재구성’이라고 부를 때도 조심할 필요가 있다. 어딘가에 설계도가 있고 그에 따라 local 관계들이 다시 만들어진다는 뜻은 아니다. global한 과정이 local한 결과를 계획한다는 의미도 아니다. broader configuration이 달라졌기 때문에 그 안에 포함된 local relation의 조건 역시 달라질 수밖에 없다는 뜻이다. 한 도시의 교통망을 생

각해 볼 수도 있다. 큰 다리가 폐쇄되면 도시 전체의 연결관계가 달라진다. 그 순간 모든 자동차에 새로운 경로를 명령하는 중앙의 손이 없어도, 어떤 골목은 갑자기 붐비고 어떤 도로에는 이전보다 한산해질 수 있다. 작은 도로들은 그대로 그 자리에 있지만, 도시 전체의 연결 상태가 달라졌기 때문에 그 도로들이 갖는 실질적인 관계는 이전과 같지 않다. 물론 relational Distance를 교통거리와 동일하게 볼 수는 없다. 그러나 이 장면은 하나의 broader network change가 local relation의 의미를 어떻게 바꿀 수 있는지를 보여 준다. local한 조건은 그곳에 있는 구성만으로 완전히 결정되지 않는다. 그것이 더 넓은 관계망에서 어디에 놓여 있는가도 함께 달라진다. 초기의 우주에서 시작된 dispersion을 이런 관점으로 보면, 단순히 물질이 넓게 흩어진 장면보다 훨씬 복잡한 변화가 보인다. broader Momentum의 해소가 관계망 전체의 configuration을 바꾸고, 그 과정에서 이전의 관계들이 재배열된다. 어떤 관계의 Momentum이 해소되면서 effective Distance가 증가하고, 그 변화는 주변 관계들의 상대적인 effectiveness를 바꾼다. 이전에는 거의 구별되지 않던 local Difference가 더 분명해질 수도 있고, 반대로 강하게 드러나던 Difference가 다른 관계들 속에서 덜 중요해질 수도 있다. 이렇게 보면 local Difference는 global 변화가 끝난 뒤 남은 찌꺼기가 아니다. local Distance 역시 이미 완성된 공간 속에서 두 물체 사이에 주어진 고정된 간격이 아니다. local Momentum도 Global Momentum에서 떨어져 나온 작은 파편이 아니다. 그것들은 계속 변화하는 broader relational configuration 안에서 effective하게 구별되는 관계들이다. 그리고 이 관계들은 다시 실제 local dynamics를 만든다. 어떤 local Difference가 effective하게 드러나고 그에 대응하는 Distance가 짧다면, 그 관계의 Momentum은 더 strongly effective하다. 그러면 그 Momentum의 해소가 local한 observable change로 나타날 수 있다. 우리가 일상적으로 하나의 물체가 움직였다고 말하는 장면도 이 수준에서는 매우 자연스럽게 기술된다. 하지만 이제 그 local motion의 배경은 달라져 있다. 그 물체가 독립적으로 자신의 Momentum을 소유하고 빈 공간을 가로질러 움직이는 것이 아니라, 더 넓은 관계망의 재배열 속에서 형성된 local configuration 안에서 특정한 Momentum이 effective하게 드러나는 것이다. 이것은 local dynamics를 약화시키는 설명이 아니다. 오히려 왜 local dynamics가 서로 다른 곳에서 서로 다른 형태로 나타날 수 있는지를 이해할 여지를 넓힌다. 같은 broader 변화 안에서도 모든 local configuration이 동일하지 않기 때문이다. 관계망이 재배열되면 local Difference와 Distance의 configuration은 장소마다, 관계마다, scale마다 다르게 나타날 수 있다. 따라서 local Momentum 역시 하나의 global directionality를 그대로 복사할 필요가 없다. 이 점은 중요하다. Global Momentum을 너무 강하게 강조하면 우주의 모든 local 운동이 하나의 거대한 운동의 단순한 결과처럼 보일 수 있다. 반대로 local Momentum만 바라보면 broader한 관계 변화가 사라지고 우주는 다시 독립된 물체들의 집합으로 돌아간다. DISTANCE가 유지해야 하는 것은 둘 가운데 하나가 아니다. 더 넓은 Momentum의 해소가 relational network를 재배열한다. 그 재배열

속에서 local Difference와 Distance와 Momentum이 다시 effective하게 구성된다. 그리고 그렇게 형성된 local dynamics는 다시 주변의 관계 상태를 바꾼다. 한 방향으로만 내려오는 명령계통이 아니라, broader configuration이 local condition을 만들고 local change가 다시 broader configuration의 일부가 되는 연속적인 관계 변화다. 그렇다고 이 feedback 때문에 global과 local의 설명 순서가 사라지는 것은 아니다. 우리가 지금 추적하고 있는 우주의 운동 구조에서 출발점은 여전히 broader Momentum이다. 초기의 극단적인 관계 상태에서 Momentum이 존재했고, 비대칭을 통해 서로 다른 directionality가 effective하게 드러났으며, Equalization path가 열리고, 그 해소가 network-wide rearrangement와 dispersion으로 이어졌다. local dynamics는 이 전체 과정과 무관하게 바깥에서 새로 들어온 것이 아니다. 관계망이 달라지면서 local한 Difference와 Distance와 Momentum의 configuration이 재구성되고, 그때부터 우리가 익숙하게 보는 수많은 local motion이 더욱 선명하게 나타날 수 있다. 여기에서 우주의 변화는 하나의 흥미로운 모습을 갖는다. 처음에는 local object를 구별하기 어려울 만큼 강하게 결속된 broader configuration에서 출발했지만, Momentum의 해소와 relational rearrangement가 진행될수록 관계망은 더 다양한 local condition을 만들어 낼 수 있다. 더 넓은 dispersion이 진행된다고 해서 모든 관계가 단순히 약해지는 것은 아니다. 오히려 전체 configuration이 달라지는 과정에서 어떤 관계들은 상대적으로 더 두드러지고, 새로운 local Difference와 Momentum이 observable하게 나타날 수 있다. 우주가 퍼진다는 것과 우주 안에 local한 운동이 풍부해진다는 것은 그래서 서로 반대되는 이야기가 아니다. broader한 관계에서는 Momentum이 해소되고 effective Distance가 증가하는 한편, 재배열된 configuration 안에서는 다른 Difference와 Distance가 새롭게 effective해질 수 있다. 하나의 Momentum이 줄어든 자리에 아무것도 남지 않는 것이 아니라, 관계망의 변화가 무엇이 중요한 관계인지 자체를 바꾸는 것이다. 멀리서 보면 이것은 단순한 dispersion으로 보일 수 있다. 가까이에서 보면 수많은 local dynamics가 나타난다. 그러나 두 장면은 서로 다른 우주가 아니다. 하나는 broader relational rearrangement를 보는 시선이고, 다른 하나는 그 재배열 속에서 다시 구성된 local Difference와 Distance와 Momentum을 보는 시선이다. 이렇게 해서 처음에는 하나의 극단적인 관계 상태로 바라보았던 우주 안에 점차 서로 다른 local configuration들이 구별될 조건이 생긴다. 그중 어떤 configuration은 잠시 나타났다가 사라질 것이고, 어떤 것은 주변의 변화 속에서도 비교적 오래 자신의 구별을 유지할 수 있을 것이다. 관계망이 계속 변하는데도 어떤 구성은 어떻게 하나의 구별되는 상태로 남을 수 있는가. 이제 운동의 문제는 처음으로 지속되는 configuration의 문제와 만난다.

6 지속되는 관계적 구성과 아일랜드 (Persistent Relational Configurations and Islands)

우주가 끊임없이 재배열되고 있다면, 오히려 설명하기 어려운 것은 변화가 아니다. 남아 있는 것이다. 밤하늘의 별은 어제와 별이었고 오늘도 별이다. 지구는 수많은 물질을 받아들이고 내보내면서도 지구로 구별된다. 바닷가의 돌은 비와 바람에 깎이고 내부에서는 끊임없는 미세한 변화가 일어나지만, 우리는 어제 본 돌과 오늘 본 돌을 같은 돌이라고 부른다. 훨씬 작은 규모에서도 원자와 분자처럼 일정한 조건 아래 반복해서 구별되는 구성들이 나타난다. 변화하는 우주에서 이런 지속성은 너무 익숙해서 오히려 이상하게 느껴지지 않는다. 우리는 먼저 물체가 존재한다고 생각하고, 그 물체가 얼마나 오래 유지되는지를 묻는다. 하지만 관계망의 재배열에서 출발하면 질문의 순서가 달라진다. 모든 관계가 계속 영향을 주고받고, Momentum의 상대적인 effectiveness도 configuration에 따라 달라진다면, 어떻게 그 가운데 일부는 주변과 구별되는 하나의 구성으로 계속 남을 수 있을까. 강물 한가운데 있는 소용돌이를 생각해 보자. 소용돌이를 이루는 물은 계속 바뀐다. 조금 전 그 안에 있던 물은 아래로 흘러가고 새로운 물이 들어온다. 그런데도 우리는 한동안 같은 자리에 같은 소용돌이가 있다고 말한다. 그것을 이루는 물질이 그대로 남아 있기 때문이 아니다. 흐름들 사이의 관계가 일정한 형태를 유지하기 때문이다. 그러나 아일랜드를 소용돌이와 동일하게 생각할 필요는 없다. 중요한 것은 그보다 단순한 사실이다. 지속성은 변화가 멈춘 상태에서만 생기는 것이 아니다. 변화가 계속되는 가운데에서도 어떤 configuration은 다른 configuration보다 오래 구별될 수 있다. 이것은 앞에서 살펴본 broader rearrangement와 모순되지 않는다. 더 넓은 관계망에서 Momentum의 해소가 계속되고 있다고 해서 모든 local configuration이 즉시 해체되어야 하는 것은 아니다. 하나의 configuration 안에는 수많은 Momentum이 함께 존재하며, 그 가운데 어떤 관계들은 다른 관계보다 훨씬 strongly effective할 수 있다. 서로 강하게 결속된 관계들이 존재한다면, 그 관계들은 주변의 다른 Momentum과 아무런 관련 없이 고립되어 있는 것이 아니라 그것들과 함께 작용한다. 어떤 Momentum은 비슷한 방향성을 보인다. 어떤 것은 서로를 제약한다. 어떤 것은 부분적으로 상쇄되고, 또 다른 것은 주변 관계가 달라지면서 effectiveness가 변한다. 이런 상호작용이 계속되는 동안 특정한 configuration에서는 내부의 관계들이 주변의 변화에도 불구하고 비교적 오래 구별되는 상태가 나타날 수 있다. DISTANCE가 Island라고 부르는 것은 이런 상태다. Island는 우주에서 관계가 끊어진 독립된 조각이 아니다. 이름 때문에 바다 위에 홀로 떠 있는 섬을 떠올리기 쉽지만, 오히려 실제의 섬조차 바다와 완전히 단절되어 있지 않다. 파도가 해안을 깎고, 바람이 모래를 옮기며, 물과 생물과 열이 끊임없이 경계를 오간다. 섬을 섬으로 보이게 하는 것은 외부와의 관계가 없다는 사실이 아니라, 그 모든 교환 속에서도 일정한 범위의 구별이 지속된다는 사실이다. 우주의 아일랜드도 마찬가지다. 별은 주변과

끊임없이 에너지를 교환한다. 행성은 다른 천체와 관계하고, 돌은 열을 주고받으며, 원자 역시 그것이 놓인 환경과 완전히 무관하지 않다. 그런데도 일정한 규모와 관찰조건에서는 이들을 하나의 구별되는 구성으로 다룰 수 있다. 그렇다면 아일랜드의 경계는 벽과는 다르다. 벽은 안과 밖을 끊어 놓는다는 이미지를 준다. 그러나 관계적 configuration의 경계는 관계가 사라지는 지점일 필요가 없다. 오히려 내부에서 서로 strongly effective한 관계들의 결속과, 그 구성이 외부와 맺는 관계 사이에 상대적인 차이가 지속되면서 하나의 구별이 나타날 수 있다. 자석 여러 개를 책상 위에 놓는 단순한 장면을 떠올려 볼 수 있다. 가까이 놓인 몇 개가 서로 강하게 결속되어 하나의 무리처럼 움직인다면 우리는 그것들을 하나의 구성으로 보기 쉽다. 그렇다고 그 무리가 주변의 다른 자석과 관계하지 않는 것은 아니다. 거리가 달라지고 배치가 달라지면 외부 관계도 달라진다. 내부의 결속이 충분히 유지되는 동안에만 그 무리는 하나처럼 보인다. 물론 실제 아일랜드의 형성을 자석의 인력으로 환원할 수는 없다. 여기에서 필요한 것은 구별이 절대적인 단절에서 생기지 않는다는 점이다. 관계가 많은 것이 곧 아일랜드를 만드는 것도 아니다. 모든 관계가 서로 다른 directionality로 강하게 드러나며 끊임없이 configuration을 뒤흔든다면 지속되는 구별은 오히려 어려워질 수 있다. 중요한 것은 단순한 Momentum의 총량이 아니라, 한 configuration 안에서 공존하는 Momentum들이 서로 어떤 관계를 이루는가이다. 여러 Momentum이 서로 제약하고 일부가 상쇄되며, 강한 relational binding이 다른 변화 가능성을 제한한다면, 그 configuration의 observable change는 주변보다 상대적으로 작게 나타날 수 있다. 여기에서 하나의 흥미로운 역전이 일어난다. 우리는 흔히 강한 결속을 강한 운동과 연결해서 생각한다. 강한 힘이 있다면 무엇인가 격렬하게 움직일 것이라고 상상한다. 그러나 여러 강한 Momentum이 동시에 존재하면서 서로를 제약한다면, 외부에서 보이는 결과는 오히려 상대적으로 작은 변화일 수 있다. 팽팽하게 여러 방향에서 당겨진 천의 한 점이 쉽게 움직이지 않는 것과 비슷하다. 아무것도 작용하지 않아서 조용한 것이 아니다. 여러 관계가 함께 존재하기 때문에 어느 하나의 directionality도 configuration 전체를 쉽게 바꾸지 못하는 것이다. 아일랜드의 지속성도 이런 상대적인 Momentum의 소강상태에서 이해할 수 있다. 소강상태라는 말은 Momentum이 사라졌다는 뜻이 아니다. 아일랜드 내부에서도 Momentum은 항상 존재한다. 외부와의 관계도 계속 존재한다. 다만 여러 global/local Equalization 과정 속에서 관계들이 서로 제약되고 상쇄되고 재배열되면서, 특정한 configuration이 다른 주변 configuration보다 상대적으로 작은 observable change를 보일 수 있다. 그 상태가 충분히 지속되면 관찰자에게는 하나의 물체가 나타난다. 돌이 보이고, 행성이 보이고, 별이 보인다. 우리는 그것들을 보고 먼저 ‘무엇’이라고 이름 붙인다. 이름이 붙은 뒤에는 그것이 처음부터 하나의 독립된 실체였던 것처럼 생각하기 쉽다. 그러나 DISTANCE의 시선에서는 순서가 반대다. 수많은 관계와 Momentum의 상호작용 속에서 비교적 지속되는 configuration이 나타나고, 그 지속성이 관찰자에게 하나의 구별되는 대상으로 읽힌다. 이 때문에 아일랜드

는 완전한 정지상태가 아니다. 산맥도 움직이고, 대륙도 변하며, 별도 내부에서 끊임없는 물리적 변화를 겪는다. 우리가 단단한 물체라고 부르는 것조차 더 작은 규모에서는 수많은 운동과 상호작용을 포함한다. 어느 scale에서 보면 안정되어 보이는 것이 다른 scale에서는 매우 역동적일 수 있다. 지속성은 따라서 절대적인 성질이가기보다 관계적이고 규모 의존적이다. 파도 위의 거품은 몇 초 동안만 유지될 수도 있다. 인간에게는 그것이 매우 짧게 느껴진다. 별은 수십억 년 동안 구별되는 configuration을 유지할 수 있다. 그러나 둘 모두 주변과 완전히 단절되어 있기 때문에 지속되는 것은 아니다. 각자의 scale에서 관계들의 configuration이 일정한 범위 안에서 구별될 수 있을 만큼 유지되기 때문이다. 이렇게 보면 ‘물체가 존재한다’는 익숙한 표현에도 다른 층이 생긴다. 일상적인 관찰에서는 둘은 그냥 돌이다. 그것을 매 순간 관계망으로 해체해서 생각할 이유가 없다. 과학에서도 충분히 안정적인 물체를 하나의 대상으로 취급하는 것은 매우 강력하고 성공적인 방법이다. DISTANCE가 그런 기술을 부정할 이유도 없다. 다만 운동의 관계적 구조를 더 아래에서 바라볼 때는, 그 안정성을 설명의 출발점으로 미리 주어 버리지 않는다. 아일랜드는 변화의 바깥에 놓인 예외가 아니다. 오히려 변화하는 관계망 안에서 나타나는 특정한 형태의 지속성이다. 이 점은 아일랜드의 형성을 어떤 목적을 향한 과정으로 읽는 것도 막아 준다. 우주가 물체를 만들기 위해 Momentum을 조절하는 것이 아니다. 관계들이 안정된 구조를 목표로 움직이는 것도 아니다. 강한 결속관계와 여러 scale의 Momentum이 공존하고, 그것들이 서로 제약하고 상쇄하며 재배열되는 과정에서 상대적으로 오래 지속되는 configuration이 나타날 수 있을 뿐이다. 어떤 configuration은 오래 유지되고, 어떤 것은 거의 즉시 무너진다. 두 경우 모두 같은 관계적 우주 안에서 일어난다. 모래 위에 잠시 생겼다가 사라지는 물결무늬와 오랫동안 형태를 유지하는 바위는 지속시간에서 극단적으로 다르다. 그러나 어느 쪽도 변화와 무관하지 않다. 차이는 변화가 있느냐 없느냐보다, 그 configuration을 이루는 관계들이 주변의 Momentum 속에서 얼마나 오래 서로의 구별을 유지할 수 있느냐에 있다. 그래서 아일랜드의 경계 역시 영원하지 않다. 주변의 configuration이 달라지면 이전에는 약했던 Momentum이 strongly effective해질 수 있다. 내부의 결속관계가 달라질 수도 있다. 서로 상쇄되던 Momentum의 balance가 바뀌면 한동안 작게 보이던 observable directionality가 갑자기 두드러질 수도 있다. 그러면 견고해 보였던 아일랜드도 변한다. 갈라질 수도 있고, 다른 configuration과 결합할 수도 있으며, 더 이상 이전과 같은 하나의 대상으로 구별되지 않을 수도 있다. 그렇다고 아일랜드가 단순한 환상이라는 뜻은 아니다. 지속되는 configuration은 실제로 observable하다. 우리는 그 지속성을 측정하고, 그 운동을 예측하며, 다른 구성과의 관계를 기술할 수 있다. 중요한 것은 그 지속성을 관계가 없는 독립성과 동일시하지 않는 것이다. 아일랜드는 독립되어 있기 때문에 유지되는 것이 아니다. 오히려 수많은 관계 속에 있기 때문에 특정한 형태로 유지될 수 있다. 내부의 강한 relational binding은 주변의 다른 Momentum과 함께 configuration의 변화를 제약하고,

다른 방향의 Momentum들은 서로 상쇄되거나 재배열된다. 그 결과 어떤 범위에서는 변화가 상대적으로 작아지고, 그 소강상태가 지속되는 동안 우리는 하나의 구조를 본다. 이 관점에서는 안정과 변화가 더 이상 서로 반대편에 서지 않는다. 안정은 변화가 없는 상태가 아니다. 변화들이 서로 얹혀 만들어 낸 상대적인 지속성이다. 우리가 밤하늘에서 하나의 별을 보고, 발밑에서 하나의 돌을 보고, 우리 자신을 하나의 몸으로 구별할 수 있는 것도 이런 지속성이 있기 때문이다. 수많은 Momentum과 관계가 그 안과 밖에서 계속 달라지고 있음에도 어떤 configuration은 충분히 오래 자신의 구별을 유지한다. 그 순간 관계망 속에는 하나의 아일랜드가 나타난다. 하지만 아일랜드가 나타났다고 해서 우주의 broader Momentum이 멈춘 것은 아니다. 아일랜드 내부의 Momentum도 사라지지 않았다. local 한 지속성은 broader Equalization에서 벗어난 예외가 아니라 그 안에서 함께 존재하는 하나의 configuration이다. 그래서 우주는 단순히 퍼져서 희박해지는 방향으로만 보이지 않는다. 더 넓은 관계망에서는 Momentum이 해소되고 configuration이 재배열되는 동안, 그 재배열 속에서는 오히려 새로운 local configuration들이 구별되고 일부는 지속될 수 있다. dispersion과 formation, 해소와 결속은 서로 다른 우주의 사건이 아니라 여러 scale에서 동시에 일어나는 관계적 변화다. 처음의 극단적 상태에서 시작한 broader Momentum은 비대칭을 통해 서로 다른 directionality로 드러났고, 그 해소는 관계망을 재배열했다. 그 재배열 속에서 local Difference와 Distance와 Momentum의 조건도 달라졌다. 그리고 그 수많은 local Momentum이 서로 제약하고 상쇄하며 다시 배열되는 곳에서, 변화의 한가운데임에도 상대적으로 오래 지속되는 configuration이 나타날 수 있다. 우리가 물체라고 부르는 것은 바로 그곳에서 모습을 드러낸다. 변화가 멈춘 자리에서가 아니다. 수많은 변화가 서로를 붙잡아, 잠시 하나의 형태로 남는 자리에서다.

7 공존하는 Momentum과 관찰되는 운동

우리는 하나의 물체가 움직이는 모습을 볼 때 자연스럽게 하나의 운동을 본다. 공이 날아가고, 돌이 떨어지고, 행성이 움직인다. 카메라로 그 모습을 연속해서 찍으면 물체의 위치는 하나의 궤적을 만든다. 충분히 짧은 순간을 떼어 내면 어느 방향으로 얼마나 빠르게 움직이는지도 알 수 있다. 관찰되는 운동은 선명하다. 그래서 우리는 그 운동에 하나의 원인이 대응할 것이라고 생각하기 쉽다. 그러나 하나의 운동이 보인다는 사실이, 그 순간 하나의 Momentum만 존재한다는 뜻은 아니다. 바다 위를 떠가는 작은 배를 생각해 보자. 멀리서 바라보면 배는 북쪽으로 움직이고 있다. 지도 위에 그 위치를 표시하면 하나의 화살표를 그릴 수도 있다. 하지만 그 화살표 하나가 배를 둘러싼 모든 운동의 조건을 보여 주지는 않는다. 바람이 불고, 물결이 밀려오며, 해류가 흐른다. 배의 형태와 물의 저항도 있고, 그 안에서는 엔진과 추진장치가 또 다른 움직임을 만든다. 우리가 보는 하나의 진행 방향은

이 모든 것을 하나씩 지워 버린 뒤 남은 것이 아니다. 오히려 그것들이 동시에 작용하고 있는 상태에서 실제로 두드러진 변화다. 우주의 운동도 이와 비슷한 모습으로 바라볼 수 있다. 하나의 Island가 주변과 구별되어 지속되는 순간에도 그 Island는 하나의 Momentum만을 가지고 있지 않다. 내부를 결속하는 관계들이 있고, 주변의 다른 Island들과 맺는 관계들이 있으며, 더 넓은 configuration의 변화 속에서 함께 달라지는 관계들도 있다. 각각의 관계에는 서로 다른 Difference와 Distance가 존재하고, 그에 대응하는 Momentum도 공존한다. 이들 가운데 어떤 것은 비슷한 directionality를 가질 수 있다. 어떤 것은 서로 다른 방향으로 effective할 수 있으며, 또 어떤 것은 서로를 제약하거나 상당 부분 상쇄할 수 있다. 한 순간에는 거의 observable하지 않던 Momentum이 configuration의 변화에 따라 더 두드러질 수도 있다. 그런데 관찰자는 이 모든 Momentum을 하나씩 보지 않는다. 관찰자가 보는 것은 그 순간 effective하게 드러난 변화다. 팽팽하게 여러 방향으로 당겨진 천의 한 점을 떠올려 보면 이 차이가 조금 더 분명해진다. 여러 방향에서 강한 긴장이 작용하고 있어도 그 점은 거의 움직이지 않을 수 있다. 움직이지 않는 모습을 보고 아무런 관계적 긴장도 없다고 결론 내린다면 우리는 보이는 결과와 그 결과를 만든 상태를 혼동하게 된다. 반대로 한쪽의 조건이 조금 달라지면 점은 움직이기 시작할 수 있다. 새롭게 하나의 Momentum이 생겨났기 때문이 아니다. 이전부터 공존하던 Momentum의 balance가 달라지면서 특정한 directionality가 다른 것보다 더 effective하게 드러났기 때문이다. 관찰되는 운동은 존재하는 Momentum의 목록이 아니라, 공존하는 Momentum이 현재의 configuration에서 만들어 낸 observable directionality다. 이렇게 보면 정지와 운동의 경계도 조금 다르게 보인다. 책상 위의 돌은 움직이지 않는 것처럼 보인다. 우리가 정한 관찰 규모에서 그 돌의 위치가 거의 달라지지 않기 때문이다. 그러나 그 정지를 Momentum이 없는 상태라고 볼 수는 없다. 돌을 이루는 configuration 안에도 수많은 관계가 존재하고, 돌과 지구, 주변의 물질과 환경 사이에도 관계가 존재한다. 그 가운데 여러 Momentum이 서로 제약하고 상쇄하며, 현재의 configuration을 비교적 오래 유지한다면 관찰되는 위치 변화는 작을 수 있다. 정지는 그래서 운동의 부재와 같지 않다. 오히려 어떤 관찰조건에서는 여러 Momentum의 공존이 만들어 낸 하나의 observable state일 수 있다. 이 점은 아일랜드의 지속성을 이해할 때 더욱 중요하다. 앞에서 본 것처럼 아일랜드는 관계가 사라진 곳에서 생기는 독립된 실체가 아니다. 여러 Momentum이 공존하는 가운데 특정한 configuration이 상대적으로 오래 구별되는 상태다. 내부의 결속을 유지하는 관계가 있고, 그 결속을 변화시키려는 다른 관계가 있으며, 주변 configuration의 변화도 계속 영향을 미친다. 그 모든 Momentum이 한순간에 같은 directionality로 effective해지는 것은 아니다. 어떤 것은 다른 Momentum에 의해 제약된다. 어떤 것은 서로 상당 부분 상쇄된다. 어떤 것은 내부의 변화로 나타나지만 아일랜드 전체의 위치 변화에서는 거의 보이지 않는다. 그리고 그 가운데 일부만이 우리가 외부에서 식별하는 거시적인 운동으로 선명하게 드러날 수 있다.

우리가 하나의 돌을 던졌을 때 보는 포물선도 그런 observable motion이다. 눈에는 하나의 돌이 하나의 선을 따라가는 것처럼 보인다. 그 기술은 틀리지 않는다. 실제 운동을 측정하고 예측하는 데에는 바로 그런 표현이 필요하다. 그러나 DISTANCE의 관점에서 그 선을 운동의 가장 아래층에 놓을 필요는 없다. 관찰된 trajectory는 공존하는 관계들 가운데 어떤 directionality가 각 순간 effective하게 드러났는지를 이어서 본 결과일 수 있다. 그리고 그 effectiveness는 영원히 고정되어 있지 않다. 어떤 Momentum이 실제 변화를 만들면 configuration 자체가 달라진다. configuration이 달라지면 그 안에 공존하던 다른 Momentum들의 상대적 effectiveness도 달라질 수 있다. 조금 전까지 observable motion을 지배하던 directionality가 약해지고, 다른 directionality가 더 선명하게 나타날 수도 있다. 따라서 운동의 궤적은 이미 완성된 선을 따라가는 과정이라기보다, 계속 달라지는 relational configuration에서 observable directionality가 연속적으로 드러난 흔적으로 읽을 수 있다. 이 관점에서는 같은 물체의 운동이 왜 상황에 따라 달라지는지도 자연스럽다. 하나의 Island가 고정된 Momentum을 내부에 저장하고 다니는 독립적인 존재라면, 그 운동을 바꾸기 위해서는 바깥에서 새로운 무엇인가가 추가되어야 한다는 그림이 먼저 떠오른다. 그러나 Island 자체가 이미 수많은 관계 속에서 구별되는 configuration이라면 주변 조건의 변화는 곧 그 Island가 놓여 있는 relational configuration의 변화다. 그리고 configuration이 바뀌면 무엇이 effective한가도 바뀐다. 멀리 떨어져 있을 때 거의 드러나지 않던 관계가 가까운 configuration에서는 중요해질 수 있다. 주변에 새로운 구성이 등장하면 이전에 존재하던 Momentum들의 balance도 달라질 수 있다. 아일랜드 내부의 관계가 바뀌어도 외부에서 관찰되는 directionality가 달라질 수 있다. 이때 우리가 보는 것은 여전히 하나의 물체의 운동이다. 하지만 그 하나의 운동 아래에는 하나의 Momentum이 아니라 공존하는 Momentum들의 계속 변화하는 balance가 있다. DISTANCE_{v1.1}WRITING_CONSTITUTION_{WC} - 1.1.mdMDtl@ΓD\$X|Δx|XJ.(Γ^ < \exists t\phi.l\Gamma\exists|xt\phi.t\exists 1t|XD48\phi\Gamma.\backslash\exists\Gamma 0,\exists D|\backslash(\Delta < \backslash U\backslash.DISTANCE\Gamma XXD\backslash\Gamma 0@ < \Gamma Xx\Gamma\phi\phi DXX\Delta xMomentumXtxDXXJ.\$\Gamma XXobservablemotion@, @Momentumtt\backslash|,.\@otXX@pXXJ1x.T\Gamma Ltt\phi\Gamma\backslash T\Gamma\phi.XX@X|@ot\Gamma XXconfiguration < \backslash tt,H\phi, @ < X\phi\xtht\backslash.X\Gamma 8txX\Gamma px@D.\Gamma 0\Gamma scale\phi T|lX\Gamma 0|observablemotionX\Gamma\Gamma|.scaleD\backslash|J@,\phi X\Gamma@ \backslash tXtD|Momentum\backslash 0\$broaderrelationalconfigurationt.H\phi Momentum@tt.\Gamma\Delta D\Gamma m@tX Momentumt\phi\backslash xeffectiveness|\backslash,D|\backslash l,.\D|\Gamma t\phi broaderMomentumtlocalMomentum < \backslash D\Gamma\phi\phi@D.\exists X\phi localdynamicsT'\@relationalconfigurationX@tj\phi\Gamma\Gamma p\Gamma 0\Gamma\backslash scale\phi P\backslash\exists t.\phi\phi < t\Delta X)MomentumDtp\Gamma\backslash l\Gamma@t.l\Gamma XD\phi t < \Gamma t\backslash.\Delta\Delta X@|\backslash\Gamma p,\phi\backslash JH\Delta < \backslash t,.\backslash t|\phi\phi\backslash Xt\phi.DISTANCEX\Gamma\phi\phi\Gamma t.\Gamma X\phi\phi\backslash 0tD.Momentum < H\Psi x, \Gamma_j\Psi' LxMomentumtD.\Gamma XXDp,\Gamma\Gamma QXMomentumht\backslash.0|\phi observablemotion@ \Gamma\Gamma, \phi\exists tD|\Gamma\Gamma ttX\phi balance\Gamma)t.t\Gamma_1@XxDXX\backslash\phi HD.0t < Y\phi t|tXDMomentumt|\backslash XXXtDISTANCE\Gamma, tD.\Upsilon\backslash t\backslash 0tX < jDp't.j\backslash TD\backslash|\phi_1. < | < \Gamma 4tX|; \Gamma, < \backslash \Gamma 0,configurationt\Gamma H\phi, < p,H\phi MomentumttX, \backslash\phi\backslash\backslash directionality\Gamma observableX|; t.t\backslash\phi Tt|,.\phi|X@D.Momentum@ \phi\backslash|\phi''X, @,p, @\exists Xobservablescale\phi pXJD,.\Gamma)@\backslash tt\exists configuration\phi XX\backslash

$t,i.\Delta\Delta @XXttD\phi,@MomentumttXpeffectiveness\Gamma|. \Gamma pdirectionality\backslash\phi\Xi^{\sim}X,@pXtJ.balance$,XXD$
 $\backslash t\Gamma_J\phi]J.\backslash 5D\phi;.,@MomentumttX\Gamma\phi,\backslash\Phi tdirectionality\Gamma observable\backslash<\backslash\Gamma.8<\backslash \$\Gamma\phi\Xi,XX<$
 $@XX<\backslash\Gamma Xt,^{\prime}@X1tD.@\phi<\Gamma<ttD.\Gamma XXt|t@,tX,@Momentum\Gamma p\Xi X\Gamma\phi effectiveXX\backslash)t.$